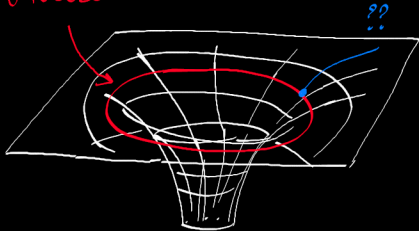


La Géométrie des Trous Noirs

Horizon



$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} + r^2 d\Omega_{\text{sphère}}^2$$

Singulante??

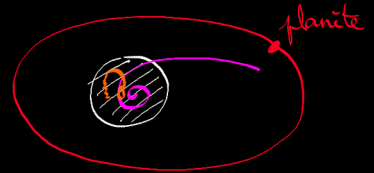
??? Merci à tous les tiffans!

Définition (naïve)

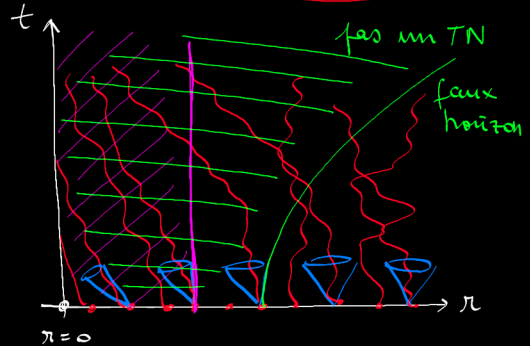
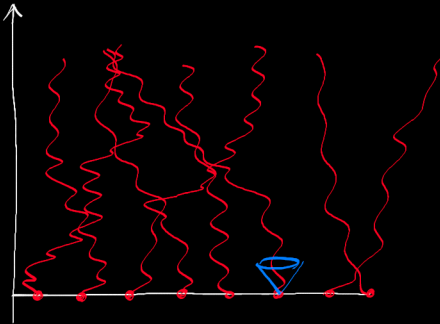
"Un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper."

Zone de l'espace-temps

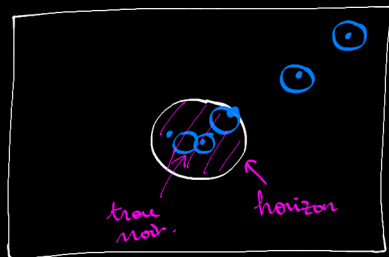
géométrie (courbure)



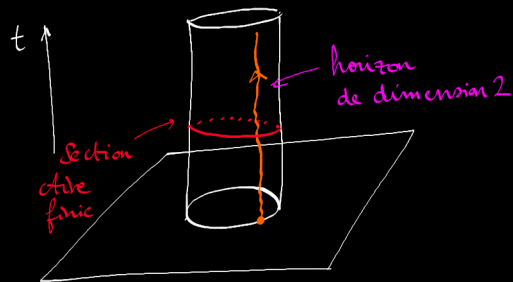
Intuition :



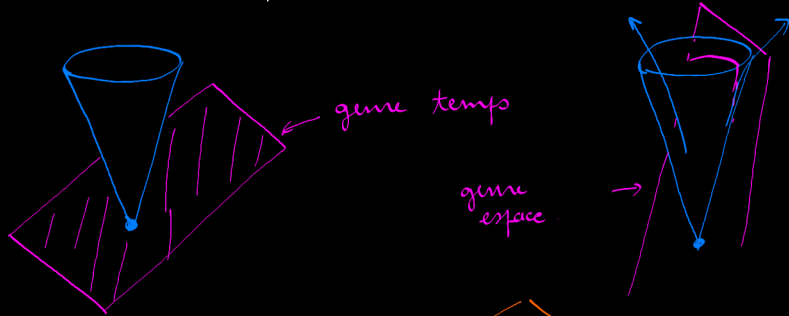
Cinématique d'un trou noir



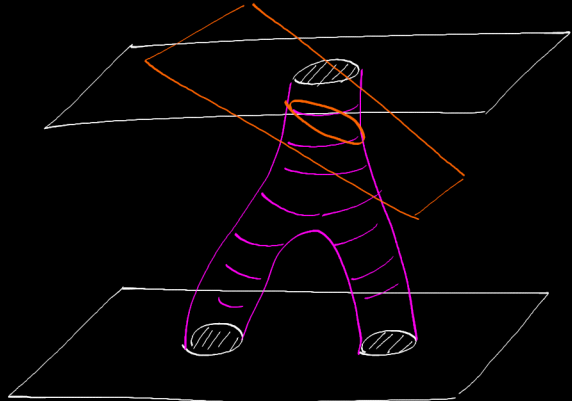
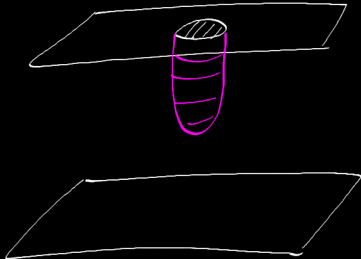
Cinématique d'un trou noir



Le trou noir est une région de l'espace-temps (4 dim). La frontière de cette région est une hypersurface (3 dim) : horizon. Cette hypersurface est nulle.

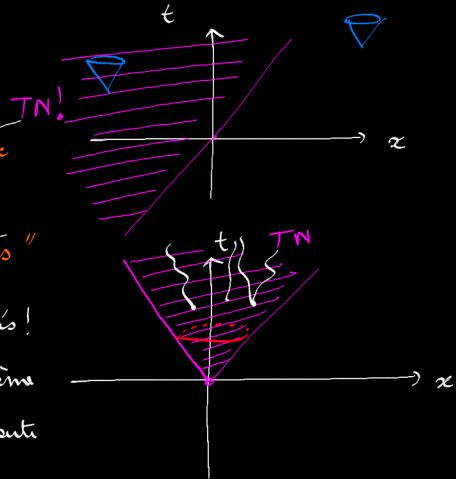


Fusion de deux trous noirs



Autres problèmes :

- * Géométries non statiques
- * Echapper ? $\leadsto$ Horizon d'aire finie
pas suffisant !
"aire finie et qui ne grandit pas"
- * En RG, espace et temps sont liés !
- * Il peut ne pas y avoir de système de coordonnées adapté pour décrire toute la géométrie.
- * Définition d'horizon est subtile !

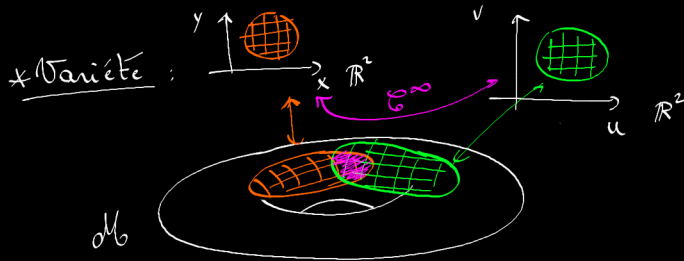


Relativité Générale dans le vide

Espace-temps décrit par $(\mathcal{M}, g)$

variété de
dimension n

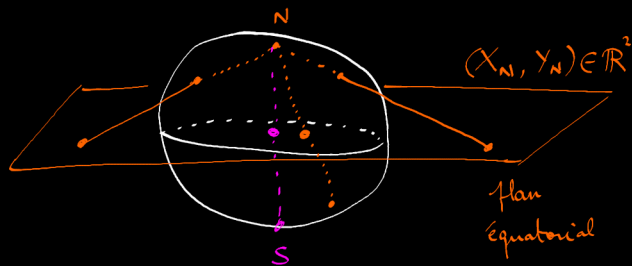
métrique sur $\mathcal{M}$.



Espace topologique
qui ressemble localement
à $\mathbb{R}^n$.

Exemple : Sphère S^2 .

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$



$$\begin{cases} X_N = \frac{x}{1-z} \\ Y_N = \frac{y}{1-z} \end{cases} \quad \begin{cases} X_S = \frac{x}{1+z} \\ Y_S = \frac{y}{1+z} \end{cases}$$

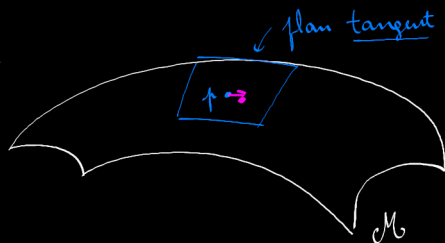
défini pour $z < 1$

défini pour $z > -1$

Changement de coordonnées :

$$\boxed{X_S = \frac{X_N}{X_N^2 + Y_N^2} \quad Y_S = \frac{Y_N}{X_N^2 + Y_N^2}}$$

* Métrie

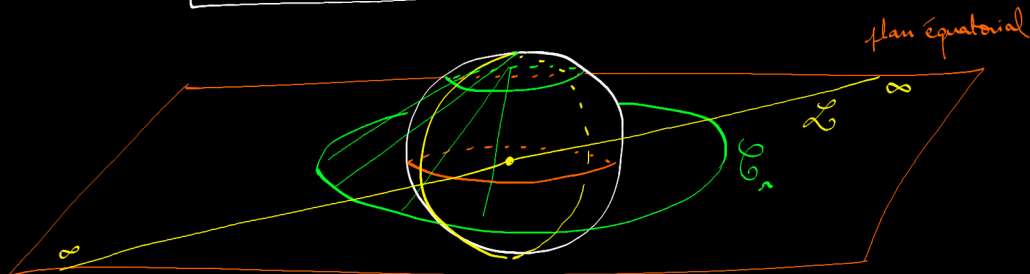


$$g : T_x M \times T_x M \rightarrow \mathbb{R}$$

Pour S^2 :

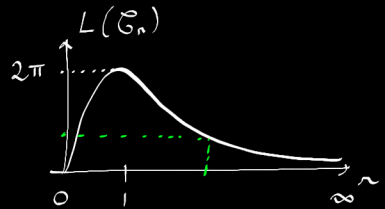
$$g = \frac{4}{(1+x_N^2+y_N^2)^2} (dx_N^2 + dy_N^2)$$

(Exercice)



$$\mathcal{C}_n = \{(X_N, Y_N) \in \mathbb{R}^2 \mid X_N^2 + Y_N^2 = n^2\}$$

$$L(\mathcal{C}_n) = \frac{4}{(1+n^2)^2} \times 2\pi n$$

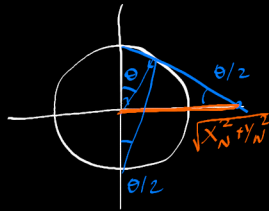


$$L(\mathcal{L}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\frac{4 dX_N^2}{(1+X_N^2)^2}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 dX}{1+X^2} = 2\pi.$$

↑
definie
par $Y_N=0$

Autre système de coordonnées pour S^2 : $(\theta, \varphi) \in]0, \pi[\times]0, 2\pi[$.

$$g = d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2$$



$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{x_N^2 + y_N^2}}$$

$$\varphi = \arctan \frac{y_N}{x_N}$$

Définition : Une variété pseudo-Riemannienne (M, g) est une variété différentielle M munie d'un tenseur symétrique et non-dégénéré $g : T_f M \times T_f M \rightarrow \mathbb{R}$, dépendant de $f \in M$ de façon lisse. (C^∞).

Dégénéré : $\exists v \in T_p M : \forall w \in T_p M, g(v, w) = 0$.

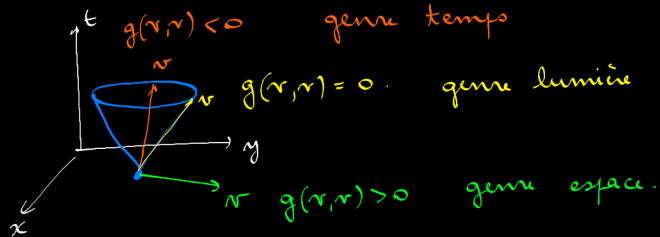
Non dégénéré $\Rightarrow \boxed{\det g \neq 0}$

Définition : La signature de g à $p \in M$ est obtenue ainsi : on diagonalise la matrice de g dans une base orthogonale, et on compte : $(\# v_p < 0, \# v_p > 0)$.

La signature est constante (si M connexe). $\begin{cases} (0, n) : \text{Riemannienne} \\ (1, n-1) : \text{Lorentzienne} \end{cases}$

|| En géométrie Lorentzienne, on a une cinématique : les vecteurs tangents à toutes les trajectoires doivent être de norme carrée ≤ 0

Exemple : $g = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ Minkowski



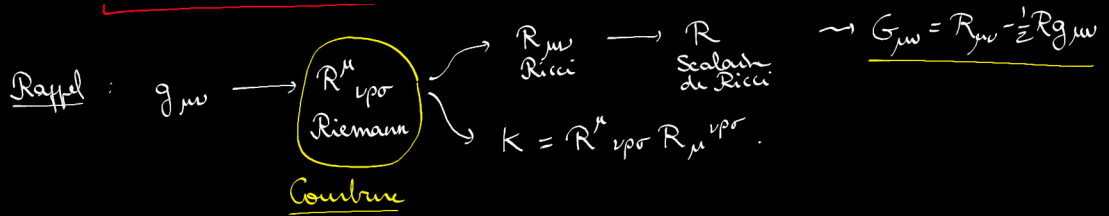
* Relativité générale (dans le vide)

On se restreint aux (M, g) Lorentziennes telles que $G_{\mu\nu}(g) = 0$.

tenseur d'Einstein.

$G_{\mu\nu}(g)$ est une matrice $n \times n$ qui dépend du choix de coordonnées.

Mais si $G_{\mu\nu}(g) = 0$ dans certaines coordonnées, alors $G_{\mu\nu}(g) = 0$ dans toutes coordonnées (décrivant la même région).



- Propriétés :
- * Si $n \geq 3$ alors $G_{\mu\nu} = 0 \iff R_{\mu\nu} = 0$
 - * Si $R_{\mu\nu} = 0$ alors $R^{\mu}_{\nu\rho\sigma} = C^{\mu}_{\nu\rho\sigma}$ tenseur de Weyl
 - * $C^{\mu}_{\nu\rho\sigma} = 0$ si $n \leq 3$.
 - * Si $n = 1, 2$ alors $G_{\mu\nu} = 0$
- ↑ Courbure permise par la relativité dans le vide*

Exemples en $n=2$.

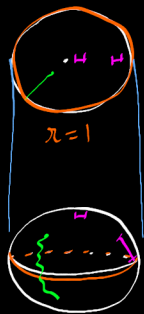
* S^2 : $G_{\mu\nu} = 0 = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$

$$R_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$$
$$\boxed{R = 2} > 0$$

* $\mathcal{M} =]\underset{\vartheta}{0}, \pi[\times]\underset{\varphi}{0}, 2\pi[$ avec $g = d\vartheta^2 + f(\vartheta)^2 d\varphi^2$.

$f(\vartheta)$	R
$\sin \vartheta$	$+2$
ϑ	0
$\operatorname{sh} \vartheta$	-2

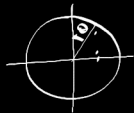
* Métrique : $M = \text{disque pointé} =]0, 1[\times]0, 2\pi[\ni (r, \varphi)$



$$g = \frac{dr^2}{1-r^2} + r^2 d\varphi^2$$

$$R = +2$$

il ne se passe rien de spécial ici!

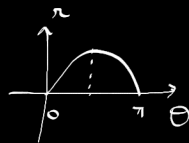


$$g = d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2$$

$$r = \sin\theta$$

$$dr = \cos\theta d\theta$$

$$dr^2 = (1-r^2) d\theta^2$$



Un exemple de trou noir ($n=4$).

$$\mathcal{M} = \mathbb{R} \times]0, \infty[\times S^2$$

ψ
 t

ψ
 r

paramètre $m > 0$



$$g = \underbrace{-dt^2 + dr^2 + r^2 g_{S^2}}_{\text{Minkowski en coords sphériques}} + \underbrace{\frac{2m}{r} (dt + dr)^2}_{\text{correction}}$$

$$g = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2m}{r}\right) dr^2 + \frac{4m}{r} dt dr + r^2 g_{S^2}$$

$$\text{mat}(g) = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} -(1 - \frac{2m}{r}) & \frac{2m}{r} \\ \frac{2m}{r} & 1 + \frac{2m}{r} \end{matrix}} & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

$$\det g = -r^4 \sin^2 \theta \neq 0$$

$$\text{mat}(g)^{-1} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

g est bien non
dégénérée en
tout $p \in M$.

Théorème : $G_{\mu\nu}(g) = 0$

Calcul des cônes de lumière : On cherche les vecteurs de norme nulle.

$$\text{vecteur } v = v_t \partial_t + v_n \partial_n \equiv \begin{pmatrix} v_t \\ v_n \end{pmatrix}.$$

$$g(v, v) = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) v_t^2 + \left(1 + \frac{2m}{r}\right) v_n^2 + \frac{4m}{r} v_n v_t = 0.$$

Résoudre cette équation du 2nd degré en v_r :

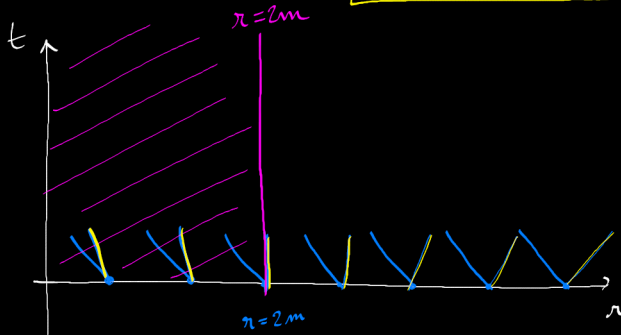
$$\Delta = \left(\frac{4m}{r} v_t\right)^2 + 4\left(1 + \frac{2m}{r}\right)\left(1 - \frac{2m}{r}\right) v_t^2 = 4v_t^2$$

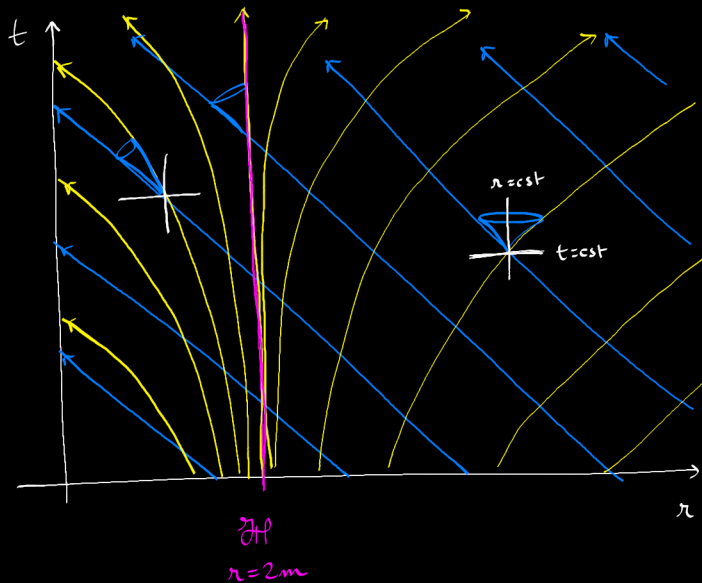
$$\sqrt{\Delta} = 2v_t$$

$$v_r = \left(-\frac{4m}{r} v_t \pm 2v_t\right) / 2\left(1 + \frac{2m}{r}\right) = \frac{-\frac{2m}{r} \pm 1}{\frac{2m}{r} + 1} v_t = \begin{cases} -v_t \\ \frac{1 - \frac{2m}{r}}{1 + \frac{2m}{r}} v_t \end{cases}$$

Deux solutions :

$$\begin{cases} v^- = \partial_t - \partial_r \\ v^+ = \partial_t + \frac{1 - \frac{2m}{r}}{1 + \frac{2m}{r}} \partial_r \end{cases}$$





$$\|\partial_t\|^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right)$$

$$\|\partial_r\|^2 = 1 + \frac{2m}{r}$$

∂_t espace !	∂_t genre temps
∂_r espace !	∂_r genre espace
t temps !	t " temps
r temps !	r " espace

Zoom sur l'horizon : $\mathcal{H} = \mathbb{R} \times \{2m\} \times S^2$

Métrique de $\mathcal{M}$ sur $\mathcal{H}$: $g|_{r=2m} = 2dr^2 + 2dtdr + 4m^2 g_{S^2}$.

bien non-dégénéré !

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4m^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

Métrique induite : $\boxed{g^{\mathcal{H}} = 4m^2 g_{S^2}}$

$$\text{mat}(g^{\mathcal{H}}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4m^2 & 0 \\ 0 & 0 & 4m^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

(dégénéré).

Topologie $\mathbb{R} \times S^2$.

Aire de l'horizon : aire de la sphère : $4\pi 4m^2 = \underline{16\pi m^2}$

$$K = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{48 m^2}{r^6} \quad \text{diverge quand } r \rightarrow 0$$

"Mauvais" choix de coordonnées

Définissons, pour $r > 2m$,

$$T = t - 2m \ln\left(\frac{r}{2m} - 1\right)$$

$$dT = dt - 2m \frac{\frac{dr}{2m}}{\frac{r}{2m} - 1} = dt - \frac{dr}{1 - \frac{2m}{r}} \times \left(\frac{2m}{r}\right)$$

$$g = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dT^2 - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{2m}{r}\right)^2} \frac{4m^2}{r^2} - \cancel{\left(1 - \frac{2m}{r}\right) \frac{2 dT dr}{\left(1 - \frac{2m}{r}\right)} \left(\frac{2m}{r}\right)} \\ + \left(1 + \frac{2m}{r}\right) dr^2 + \cancel{\frac{4m}{r} dr dT} + \frac{8m^2}{r^2} \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} + r^2 g_{S^2}$$

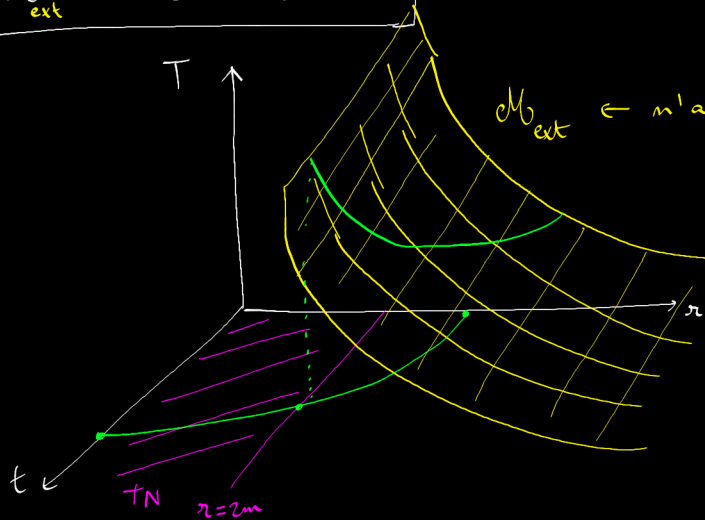
$$= -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} \left[-\frac{4m^2}{r^2} + 1 - \frac{4m^2}{r^2} + \frac{8m^2}{r^2} \right] + r^2 g_{S^2}$$

$$g = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} + r^2 g_{S^2}$$

$$\mathcal{M}_{\text{ext}} = \mathbb{R} \times]2m, \infty[\times S^2$$

Pas de trou noir

Pas d'inversion espace-temps



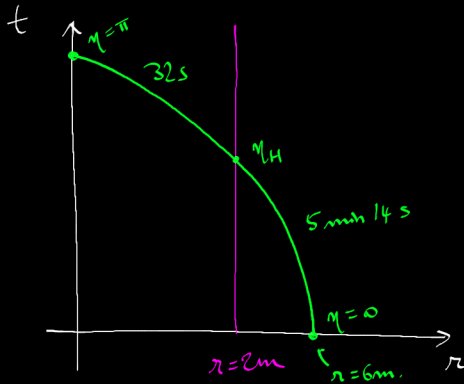
$\mathcal{M}_{\text{ext}} \leftarrow$ n'a pas d'horizon.

Géodésiques (radiales)

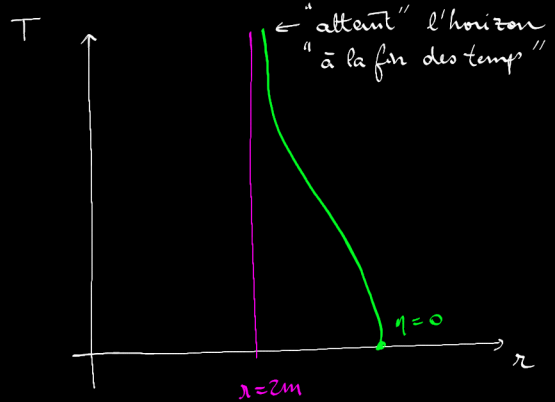
Particule massive, de masse négligeable, tombant en chute libre à partir de $(r=r_0, t=0)$. On démarre alors le temps propre τ .
($r_0 > 2m$)

$$\begin{cases} \tau = \sqrt{\frac{r_0^3}{8m}} (\eta + \sin \eta) & \eta \in [0, \pi] \\ r = \frac{r_0}{2} (1 + \cos \eta) \\ t = 2m \left(\sqrt{\frac{r_0}{2m}} - 1 \left[\eta + \frac{r_0}{4m} (\eta + \sin \eta) \right] + 2 \ln \left[\cos \frac{\eta}{2} + \sqrt{\frac{r_0}{2m} - 1} \right] \right) \end{cases}$$

cf : E. Gourgoulhon, "Geometry of black holes"



Eddington - Finkelstein.



Schwarzschild - Droste

Ex: Sgr A* : $r_0 = 6m$
 $R_s = 2m = 13 \cdot 10^6 \text{ km}$
 $\tau_h = 5 \text{ min } 14s$
 $\tau_f = 5 \text{ min } 46s$
 $\Delta\tau_{int} = 32s$

Questions :

- * On n'a toujours pas défini "trou noir" !
- * _____ horizon
- * _____ singularité.

↳ Structure causale de l'espace-temps.
Structure globale
Trou blanc ...

Pratique : quel est le lien avec l'astrophysique?

Comment former un trou noir par effondrement?